涉县柴胡土壤适宜性评价评分情况

河北合众恩规划管理有限公司　2026 年第三次第一批

收件日期 2026 年 10 月 23 日

评分范围

本次对 2026 年 10 月 23 日收到的柴胡土壤适宜性评价报告及报告内图件开展完整质控，并复核前次 10 条反馈。评分依据本次报告内容；本次未提交与修改稿对应的空间数据库，原几何、分级栅格网格和数据库字段 3 条保留复核记录，未作已整改认定。

2024 年县级导引评分表

依据：《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》表 8，PDF 第 90 页。

项目	分值	验收内容	评分要点	得分	总分
基础数据	10	除土壤三普测试与调查数据外，重点是专家研究、书籍或国家级与地方标准中影响土特产品品质与生长的土壤、气候、地形地貌等主要评价指标数据	区域土特产品适宜土壤、气候、地形地貌等条件的数据项，作为评价指标选择的依据。数据资料需附带数据来源；图件资料需包括制图比例尺、图件坐标系等。根据数据的完整性、充分性与可靠性，酌情扣 1—10 分。	10	84
评价方法	45	确定现有土特产品生产优势区；划分评价单元；确定土壤适宜性评价指标体系；计算评价指标的权重和隶属度；确定综合评价指数和适宜类别阈值范围	现有优势区选择合理；评价单元划分准确；评价指标体系经专家论证后符合实际；权重和隶属度计算方法、综合评价指数分类范围科学合理。根据偏离程度每项酌情扣 0—10 分；关键指标缺失，或者指标数据明显错误，或评价单元划分严重不当，单次扣 10 分，扣完为止。	39	
结果与验证	15	评价结果与验证复核	验证方法与过程充实，验证结果能够有效证明评价结果可靠、符合实际。根据偏离程度酌情扣 0—15 分；无结果验证环节扣 5—10 分。	10	
布局建议	10	土特产品产业优化布局和发展建议	提出不同等级适宜区保护、发展、农业结构调整建议；发展建议有前述结果分析支撑，符合实际，具有可行性。产业优化布局明显不符合实际扣 3—5 分；产业发展建议缺乏结果支撑或不具有可行性，扣 3—5 分。	10	

项目	分值	验收内容	评分要点	得分	总分
图面表达	10	图面内容配置、要素搭配；着色、注记；图例、比例尺、署名等	图面配置合理、符合规范及相关制图标准要求，易读、美观。根据偏离程度酌情扣 0—10 分。	10	
报告质量	10	规范性、逻辑性、专业性	撰写认真，文字简练，表述清晰，逻辑性强，数据正确，结果结论可靠，建议可行。根据偏离程度酌情扣 0—10 分。	5	

总评 84 分 整改后质控通过

报告已补充模型筛选、隶属度与权重修订及面积统计。评价范围处理、适宜类别阈值、验证结果和报告内部一致性仍存在问题，详见评分说明及后附本次质控报告。

原表注：多种土特产品以最具县域特色的一种为主要评分项，其余达到良好、优秀分别加 5、10 分，总分不超过 100 分。本次仅评价柴胡，合计 84 分。

2026 年市县级成果验收方案评分表

依据：《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》表 3.5-6，PDF 第 22 页。

项目	分值	内容	评分要点	得分
基础数据	10	除土壤三普测试与调查数据外，重点是专家研究、书籍或国家级与地方标准中影响土特产品品质与生长的土壤、气候、地形地貌等主要评价指标数据	区域土特产品适宜土壤、气候、地形地貌等条件的数据项，作为评价指标选择的依据。数据资料需附带数据来源；图件资料需包括制图比例尺、图件坐标系等。根据数据的完整性、充分性与可靠性，酌情扣 1—10 分。	10
评价方法	45	确定现有土特产品生产优势区；划分评价单元；确定土壤适宜性评价指标体系；计算评价指标的权重和隶属度；确定综合评价指数和适宜类别阈值范围	现有优势区选择合理；评价单元划分准确；评价指标体系经专家论证后符合实际；权重和隶属度计算方法、综合评价指数分类范围科学合理。根据偏离程度每项酌情扣 0—10 分；关键指标缺失，或者指标数据明显错误，或评价单元划分严重不当，单次扣 10 分，扣完为止。	39
结果与验证	15	评价结果与验证复核	验证方法与过程充实，验证结果能够有效证明评价结果可靠、符合实际。根据偏离程度酌情扣 0—15 分；无结果验证环节扣 5—10 分。	10
布局建议	10	土特产品产业优化布局和发展建议	提出不同等级适宜区保护、发展、农业结构调整建议；发展建议有前述结果分析支撑，符合实际，具有可行性。产业优化布局明显不符合实际扣 3—5 分；产业发展建议缺乏结果支撑或不具有可行性，扣 3—5 分。	10
图面表达	10	图面内容配置、要素搭配；着色、注记；图例、比例尺、署名等	图面配置合理、符合规范及相关制图标准要求，易读、美观。根据偏离程度酌情扣 0—10 分。	10
报告质量	10	规范性、逻辑性、专业性	撰写认真，文字简练，表述清晰，逻辑性强，数据正确，结果结论可靠，建议可行。根据偏离程度酌情扣 0—10 分。	5
总分	100			84

总评 84 分 整改后质控通过

报告已补充模型筛选、隶属度与权重修订及面积统计。评价范围处理、适宜类别阈值、验证结果和报告内部一致性仍存在问题，详见评分说明及后附本次质控报告。

原表注：多个土特产品分别评分，取平均分作为专题得分。本次仅评价柴胡，合计 84 分。

分项评分说明

基础数据 10/10 分

已列 148 个柴胡调查样点、22 项初选及 23 项论证后预选指标、地理标志与栽培标准、基础图件来源、年份、比例尺和坐标系，本项 10 分。

评价方法 39/45 分

已补最大熵模型、专家筛选修订、12 项隶属度与权重及综合指数。水田因不适宜而被排除评价范围扣 3 分；适宜与不适宜类别阈值重叠扣 3 分。45－3－3＝39 分。

结果与验证 10/15 分

已有现状种植对比、27 个验证点及现场照片。不同适宜类别的品质、产量调查结果和实际核对结论叙述不足，扣 3 分；固新、合漳、关防等乡镇的种植事实与验证判断前后矛盾，扣 2 分。15－3－2＝10 分。

布局建议 10/10 分

已按优势、适宜、不适宜区分别提出保护发展、控制转入和农业结构调整建议，列明鹿头、偏城、辽城等布局及土壤改良措施，本项 10 分。

图面表达 10/10 分

本次报告中已有种植现状图、指标图及适宜性图，图名、图例、比例尺、方向和编制信息可辨，本项 10 分。

报告质量 5/10 分

参数表字段、隶属度数值及附表 pH 区间转录错误合扣 3 分；现状与优势区面积比例错误扣 1 分；主要土壤亚类概述与统计不一致扣 1 分。10－3－1－1＝5 分。

两版分项要求及分值一致，汇总规则不同；本次为单一产品，两版均为 84 分。

SX01 将水田不适宜作为排除评价范围的理由

位置：正文第 32 页，第三章三（三）划分评价单元；PDF 第 38 页

问题事实：报告称水田长期淹水、不适宜柴胡种植，故将水田排除出评价单元。水田属于耕地；本专题评价范围包括耕地等农用地，限制性指标超过限值的评价单元应判为不适宜。报告将不适宜地类直接排除，未在评价范围内表达该限制结果。

评分依据：《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》第 4.2 条、第 6.3.5 条（PDF 第 4、8 页）；两版评分表“评价方法”中的评价单元划分。

扣分：评价方法扣 3 分。

（三）划分评价单元

涉县柴胡评价单元采用土壤三普成果县级土壤类型图作为底图，将土壤类型图与涉县 2023 年土地利用现状图的耕地（细分至二级地类）、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地分别相交，对分割造成的细碎图斑进行消除融合，形成属性相对均一的评价单元。

柴胡为深根系作物，其生长适宜在疏松透气、排水良好的土壤环境，长期积水易导致根系腐烂。基于柴胡的生长习性，而水田长期处于淹水状态，土壤透气性差，不适宜柴胡种植，故将水田排除出本次评价单元，最终划分评价单元 12493 个，面积为 198.29 万亩，占全县国土面积的 89.26%，包含旱地、水浇地、果园、其他园地、乔木林地、灌木林地、其他林地、其他草地和设施农用地等地类。

原报告截图 范围

SX02 适宜区与不适宜区综合指数阈值重叠

位置：正文第 43 页，第三章三（五）2；PDF 第 49 页

问题事实：报告将 0.655≤P<0.731 划为适宜区，同时将 P<0.731 划为不适宜区。同一 0.655≤P<0.731 区间被赋予两个类别，分类规则不能唯一判定。

评分依据：《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》第 6.3.5 条（PDF 第 7—8 页）；两版评分表“评价方法”中的综合评价指数分类范围。

扣分：评价方法扣 3 分。

2. 适宜区类别阈值确定

结合现有涉县柴胡种植优势区及其适宜性评价综合指数，以该优势区评价综合指数值作为优势区的最小阈值；结合实际分布由专家实地调研、种植数据分析和土壤气候条件综合评估确定优势区与不适宜区的分级间隔数值，并确定适宜区指数阈值。最终结果为，适宜性指数值 P>0.731 为优势区，综合评价指数值 0.655≤P<0.731 为适宜区，综合评价指数值 P<0.731 为不适宜区。

原报告截图 阈值

SX03 现场验证结果尚不足以说明各类评价结果的可靠性

位置：正文第 47—48 页，第三章三（五）4；PDF 第 53—54 页

问题事实：报告已补充中药站现场验证、27 个点位、观察流程及照片，但结果仅称所有点均在优势区和适宜区；未叙述不同适宜类别的柴胡品质、产量调查结果和现场核对结论，也未给出不适宜区验证情况。仅有点位落入优势、适宜区的叙述，尚不能说明三个类别的评价结果均符合生产实际。

评分依据：《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》第 6.4 条、附录 1 第 3.3.6 条（PDF 第 8、11 页）；两版评分表“结果与验证”。

扣分：结果与验证扣 3 分。

于地理标志保护范围中海拔偏低、排水不畅的边缘地带。总体而言，评价结果所反映的“北部优、中南部弱”空间格局，与涉县柴胡现状种植的空间分布特征及公认种植优势区均相吻合。

（2）现场验证

为进一步检验柴胡种植适宜性评价成果的真实性与可靠性，评价完成后选取野外实地调查样点对评价结果进行验证。

验证工作委托涉县中药站开展，验证时利用 GPS 对样点精确定位，将其与

47

原报告截图 验证正文

柴胡适宜性分区图进行空间叠加，逐点核对样点所在位置的评价等级，并实地观测记录柴胡植株长势（株高、冠幅、覆盖率）、根系发育状况、单位面积产量及土壤剖面性状（土层厚度、质地、排水状况），走访当地种植户了解历史种植情况及产量水平，综合判断评价结果与客观实际的一致程度。共验证点位 27 个，所有点位均处于优势区和适宜区，说明评价结果确实符合生产实际。

原报告截图 验证结果

SX04 评价参数表存在字段、数值和区间转录错误

位置：正文第 41 页表 3.9 及附表第 53 页表 1；PDF 第 47、59 页

问题事实：表 3.9 全磷行字段名为 QL，分级表达式却使用 YXL；同表速效钾 130<SXJ≤160 的隶属度写为“0.530.4”，与表 3.7 的 0.53 不一致且无法直接读出唯一数值；附表 1 的 pH 区间写为“7.2<PH≤7.2”，为空区间，与正文表 3.9 的“7.2<PH≤7.6”不一致。

评分依据：《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》附录 1 第 3.3.4 条（PDF 第 11 页），要求列述评价指标隶属度与权重；2024 年县级导引表 8、2026 年方案表 3.5-6“报告质量”，要求表述清晰、逻辑性强、数据正确。

扣分：报告质量扣 3 分。

		（cm）												
3		全磷（mg/kg）	QL	0.0824	YXL>0.75	1	0.4<YXL≤0.75	y=2x-0.5	YXL≤0.4	0.3				

原报告截图 参数全磷

6		速效钾（mg/kg）	SXJ	0.0512	SXJ>200	1	160<SXJ≤200	0.64	130<SXJ≤160	0.530.4	100<SXJ≤130	0.40	SXJ≤100	0.33

原报告截图 参数速效钾

	指标	）												
5		pH	PH	0.0889	PH>8	1	7.6<PH≤8	0.96	7.2<PH≤7.2	0.84	PH≤7.2	0.73		

原报告截图 参数附表 pH

SX05 现状种植面积与优势区面积的比例计算不准确

位置：正文第 48 页，第四章一（一）；PDF 第 54 页

问题事实：报告称现状种植面积约 5.0 万亩、优势区面积 8.74 万亩，现状面积约为优势区的三分之二。按两处给定面积计算，5.0÷8.74 约为 57.21%，与三分之二（约 66.67%）不符。

评分依据：2024 年县级导引表 8、2026 年方案表 3.5-6“报告质量”，要求数据正确、逻辑性强。

扣分：报告质量扣 1 分。

> 涉县柴胡现状种植面积约 5.0 万亩，年交易量约 1000 吨，在河北省处于领先地位。评价结果显示，全县柴胡优势区面积 8.74 万亩、适宜区面积 27.43 万亩，二者合计 36.17 万亩，占总评价面积的 18.24%。现状种植面积与适宜类别面积相比仍有明显差距：现状种植面积约为优势区面积的三分之二，尚有约 3.7 万亩优势区面积差距；适宜区面积更是现状种植面积的 4 倍以上，潜在开发空间充

原报告截图 比例

SX06 种植核心区与结果验证所用种植事实矛盾

位置：正文第 5 页“区域与面积”与第 47 页“结果验证”；PDF 第 11、53 页

问题事实：报告第 5 页将固新镇、合漳乡、神头乡、关防乡列为核心种植区，合计占全县种植面积 65%；第 47 页验证结果却将固新镇、合漳乡、关防乡等称为“历史上即非柴胡种植区域”，并据此认定评价与种植实际相吻合。对相同乡镇的种植事实前后表述矛盾，未说明统计时点或范围差异，不能据此支持一致性验证结论。

评分依据：《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》第 6.4 条（PDF 第 8 页），要求验证与复核使评价结果符合生产实际；2024 年县级导引表 8、2026 年方案表 3.5-6“结果与验证”，要求验证结果能有效证明评价结果可靠、符合实际。

扣分：结果与验证扣 2 分。

涉县柴胡种植覆盖全县 17 个乡镇 308 个行政村，核心分布在海拔 500-1500 米的中山区和低山区，该区域光照充足、昼夜温差大、土壤透气性好，契合柴胡生长需求。目前，全县柴胡种植面积约 5.0 万亩，其中人工种植约 2.0 万亩，自然生长 3.0 万亩，形成了规模化种植格局。具体来看，固新镇、合漳乡、神头乡、关防乡为核心种植区，种植面积占全县总量的 65%；涉城镇、河南店镇、索堡镇等乡镇为辐射种植区，种植面积占比 30%；其余乡镇为零星种植区，占比 5%。种植区域集中在清漳河、浊漳河流域两岸及太行山浅山丘陵地带。

原报告截图 种植核心区

区的认定方向一致。

评价为不适宜区的区域主要分布于固新镇、合漳乡、关防乡、西达镇等中南部乡镇，这些区域地处清漳河及其支流河谷与盆地底部，地势低洼、排水不畅，不适宜区占本乡镇面积比重高达 93%以上，历史上即非柴胡种植区域，也正好处于地理标志保护范围中海拔偏低、排水不畅的边缘地带。总体而言，评价结果所反映的“北部优、中南部弱”空间格局，与涉县柴胡现状种植的空间分布特征及

原报告截图 验证种植事实

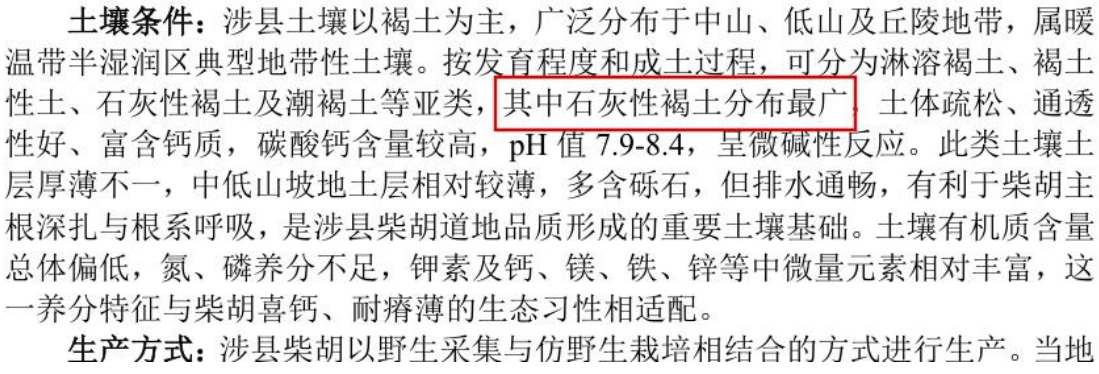
SX07 主要土壤亚类的文字概述与面积统计不一致

位置：正文第 3、10 页土壤概况及第 11 页亚类统计；PDF 第 9、16、17 页

问题事实：报告第 3 页称石灰性褐土“分布最广”，第 10 页称“以石灰性褐土为主”；第 11 页统计则列褐土性土 125.92 万亩、占 63.5%，石灰性褐土 40.40 万亩、占 20.4%，并称褐土性土面积最大。主要亚类的概述与面积统计不一致。

评分依据：2024 年县级导引表 8、2026 年方案表 3.5-6“报告质量”，要求表述清晰、逻辑性强、数据正确。

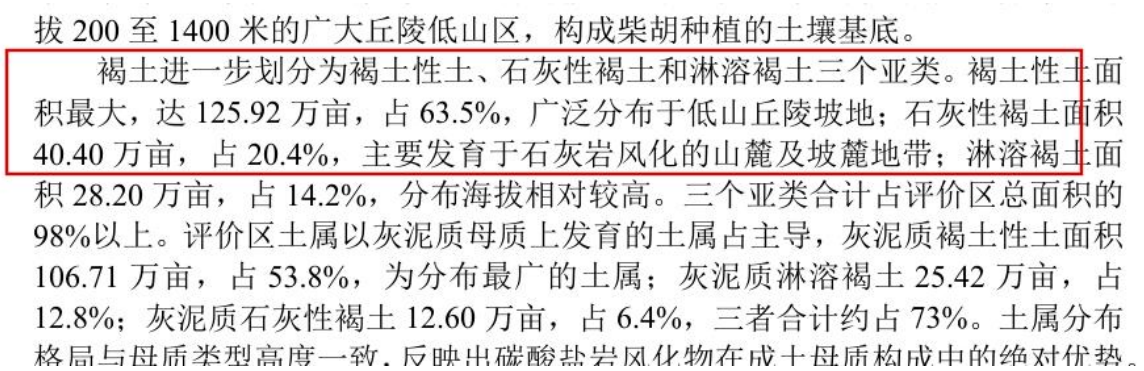
扣分：报告质量扣 1 分。



土壤条件：涉县土壤以褐土为主，广泛分布于中山、低山及丘陵地带，属暖温带半湿润区典型地带性土壤。按发育程度和成土过程，可分为淋溶褐土、褐土性土、石灰性褐土及潮褐土等亚类，其中石灰性褐土分布最广，土体疏松、通透性好、富含钙质，碳酸钙含量较高，pH 值 7.9-8.4，呈微碱性反应。此类土壤土层厚薄不一，中低山坡地土层相对较薄，多含砾石，但排水通畅，有利于柴胡主根深扎与根系呼吸，是涉县柴胡道地品质形成的重要土壤基础。土壤有机质含量总体偏低，氮、磷养分不足，钾素及钙、镁、铁、锌等中微量元素相对丰富，这一养分特征与柴胡喜钙、耐瘠薄的生态习性相适配。

生产方式：涉县柴胡以野生采集与仿野生栽培相结合的方式进行生产。当地

原报告截图 亚类概述



拔 200 至 1400 米的广大丘陵低山区，构成柴胡种植的土壤基底。

褐土进一步划分为褐土性土、石灰性褐土和淋溶褐土三个亚类。褐土性土面积最大，达 125.92 万亩，占 63.5%，广泛分布于低山丘陵坡地；石灰性褐土面积 40.40 万亩，占 20.4%，主要发育于石灰岩风化的山麓及坡麓地带；淋溶褐土面积 28.20 万亩，占 14.2%，分布海拔相对较高。三个亚类合计占评价区总面积的 98%以上。评价区土属以灰泥质母质上发育的土属占主导，灰泥质褐土性土面积 106.71 万亩，占 53.8%，为分布最广的土属；灰泥质淋溶褐土 25.42 万亩，占 12.8%；灰泥质石灰性褐土 12.60 万亩，占 6.4%，三者合计约占 73%。土属分布格局与母质类型高度一致，反映出碳酸盐岩风化物在成土母质构成中的绝对优势。

原报告截图 亚类统计

涉县柴胡土壤适宜性评价质控报告

项目	内容
被检单位	河北合众恩规划管理有限公司
成果及批次	涉县柴胡土壤适宜性评价；2026 年第三次第一批
本次接收材料	《涉县柴胡种植土壤适宜性评价报告 10.21(1).docx》及其中图表
原反馈基准	2026 年第二次第 1 批《邯郸市_涉县_土特产品土壤适宜性评价_河北合众恩规划管理有限公司_2026 年第二次第 1 批.pdf》
质控日期	2026 年 10 月 23 日

本次质控发现 5 条新问题、2 条原问题延续，共 7 条。上一次已提交质控报告共反馈 10 条，其中：已整改通过 5 条、未整改 0 条、已整改未通过 2 条、因缺少同版数据无法核查 3 条。

质控范围与结论

本次完整审查修改报告的基础资料、评价范围、指标与参数、模型、分类结果与验证、布局建议、图件表达及报告质量，并对前次反馈逐项复核。报告质控结论：整改后质控通过。空间数据库未随本次修改稿提交，旧反馈中的几何、栅格网格和数据库字段 3 条保留，待同版数据复核。

采用依据

《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》第 4—7 章及附录 1。

《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》表 8（PDF 第 90 页）、编制格式要求（PDF 第 93 页）。

《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》表 3.5-6（PDF 第 22 页）。

原反馈整改复核

原反馈事项	当前对应位置及修改结果	复核结论
T01 未列最大熵隶属度及专家修订过程	正文 32—40 页；表 3.7、3.8。正文第 32—40 页已补模型参数、响应曲线、表 3.7 隶属度修订前后值和表 3.8 权重修订前后值。	已整改通过
T02 综合权重排名与数值不一致	正文 39—42 页；表 3.8、3.9。旧综合权重排序表已替换，表 3.8、3.9 按指标类别列最终权重，未继续使用原错误排名；12 项最终权重合计 1.0000。	已整改通过
T03 旧 pH 区间缺上下限连接符	正文 38—42 页；表 3.7、3.9。表 3.7、3.9 已写明确连接符。附表新出现的空区间另列本次参数转录问题。	已整改通过
T04 积温 2200—2499 与＜2500 赋值重叠	正文 12—16、38—42 页。积温仅留于预选指标，当前最终 12 项不含积温，旧分级表已替换。	已整改通过
T05 缺综合指数阈值和确定过程	正文 43 页；PDF49 页。已补 0.731、0.655 及确定说明，但不适宜仍写 P＜0.731，与适宜区区间重叠。	已整改未通过
T06 一般验证说明缺实际验证结果	正文 47—48 页；PDF53—54 页。新增 27 点、现场观察过程及照片；不同类别品质、产量和现场核对结果叙述仍不足。	已整改未通过
T07 8155 个旧评价单元中 78 个环自相交	本次对应空间数据库未提交。本次仅送修改报告，当前报告称 12493 个评价单元，未取得能与本稿绑定的新库供本次几何复核。	缺件无法核查
T08 旧 DEM 与其余 11 幅分级栅格网格不一致	本次对应分级栅格未提交。未对本次新稿对应分级栅格实物开展核验，原反馈保留。	缺件无法核查
T09 旧库缺计算、隶属度权重及类别字段	本次对应空间数据库未提交。本次报告已列参数字段及结果统计，未据报告表格认定数据库字段已补齐。	缺件无法核查
T10 正文与乡镇表面积及比例不一致	正文 43—47 页；附表 2（正文 55—56 页）。正文、表 3.10 及附表 2 统一为 8.74/27.43/162.12 万亩，总面积 198.29 万亩。	已整改通过

SX01 将水田不适宜作为排除评价范围的理由

问题来源：新发现

位置：正文第 32 页，第三章三（三）划分评价单元；PDF 第 38 页

核查事实：报告称水田长期淹水、不适宜柴胡种植，故将水田排除出评价单元。水田属于耕地；本专题评价范围包括耕地等农用地，限制性指标超过限值的评价单元应判为不适宜。报告将不适宜地类直接排除，未在评价范围内表达该限制结果。

正式依据：《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》第 4.2 条、第 6.3.5 条（PDF 第 4、8 页）；两版评分表“评价方法”中的评价单元划分。

整改意见：按评价范围及限制性指标规定核正水田处理，统一评价单元说明、面积统计与成果表达。

（三）划分评价单元

涉县柴胡评价单元采用土壤三普成果县级土壤类型图作为底图，将土壤类型图与涉县 2023 年土地利用现状图的耕地（细分至二级地类）、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地分别相交，对分割造成的细碎图斑进行消除融合，形成属性相对均一的评价单元。

柴胡为深根系作物，其生长适宜在疏松透气、排水良好的土壤环境，长期积水易导致根系腐烂。基于柴胡的生长习性，而水田长期处于淹水状态，土壤透气性差，不适宜柴胡种植，故将水田排除出本次评价单元，最终划分评价单元 12493 个，面积为 198.29 万亩，占全县国土面积的 89.26%，包含旱地、水浇地、果园、其他园地、乔木林地、灌木林地、其他林地、其他草地和设施农用地等地类。

原报告截图 范围

SX02 适宜区与不适宜区综合指数阈值重叠

问题来源：原阈值问题整改未通过

位置：正文第 43 页，第三章三（五）2；PDF 第 49 页

核查事实：报告将 0.655≤P<0.731 划为适宜区，同时将 P<0.731 划为不适宜区。同一 0.655≤P<0.731 区间被赋予两个类别，分类规则不能唯一判定。

正式依据：《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》第 6.3.5 条（PDF 第 7—8 页）；两版评分表“评价方法”中的综合评价指数分类范围。

整改意见：统一优势、适宜和不适宜区的互斥阈值，核对文字、图件与结果分类是否一致。

2. 适宜区类别阈值确定

结合现有涉县柴胡种植优势区及其适宜性评价综合指数，以该优势区评价综合指数值作为优势区的最小阈值；结合实际分布由专家实地调研、种植数据分析和土壤气候条件综合评估确定优势区与不适宜区的分级间隔数值，并确定适宜区指数阈值。最终结果为，适宜性指数值 P>0.731 为优势区，综合评价指数值 0.655≤P<0.731 为适宜区，综合评价指数值 P<0.731 为不适宜区。

原报告截图 阈值

SX03 现场验证结果尚不足以说明各类评价结果的可靠性

问题来源：原验证问题部分整改

位置：正文第 47—48 页，第三章三（五）4；PDF 第 53—54 页

核查事实：报告已补充中药站现场验证、27 个点位、观察流程及照片，但结果仅称所有点均在优势区和适宜区；未叙述不同适宜类别的柴胡品质、产量调查结果和现场核对结论，也未给出不适宜区验证情况。仅有点位落入优势、适宜区的叙述，尚不能说明三个类别的评价结果均符合生产实际。

正式依据：《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》第 6.4 条、附录 1 第 3.3.6 条（PDF 第 8、11 页）；两版评分表“结果与验证”。

整改意见：补充不同适宜类别的实际品质、产量调查结果和现场验证结论，使验证结果能支撑评价分类。

于地理标志保护范围中海拔偏低、排水不畅的边缘地带。总体而言，评价结果所反映的“北部优、中南部弱”空间格局，与涉县柴胡现状种植的空间分布特征及公认种植优势区均相吻合。

（2）现场验证

为进一步检验柴胡种植适宜性评价成果的真实性与可靠性，评价完成后选取野外实地调查样点对评价结果进行验证。

验证工作委托涉县中药站开展，验证时利用 GPS 对样点精确定位，将其与

47

原报告截图 验证正文

柴胡适宜性分区图进行空间叠加，逐点核对样点所在位置的评价等级，并实地观测记录柴胡植株长势（株高、冠幅、覆盖率）、根系发育状况、单位面积产量及土壤剖面性状（土层厚度、质地、排水状况），走访当地种植户了解历史种植情况及产量水平，综合判断评价结果与客观实际的一致程度。共验证点位 27 个，所有点位均处于优势区和适宜区，说明评价结果确实符合生产实际。

原报告截图 验证结果

SX04 评价参数表存在字段、数值和区间转录错误

问题来源：新发现

位置：正文第 41 页表 3.9 及附表第 53 页表 1；PDF 第 47、59 页

核查事实：表 3.9 全磷行字段名为 QL，分级表达式却使用 YXL；同表速效钾 130<SXJ≤160 的隶属度写为“0.530.4”，与表 3.7 的 0.53 不一致且无法直接读出唯一数值；附表 1 的 pH 区间写为“7.2<PH≤7.2”，为空区间，与正文表 3.9 的“7.2<PH≤7.6”不一致。

正式依据：《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》附录 1 第 3.3.4 条（PDF 第 11 页），要求列述评价指标隶属度与权重；2024 年县级导引表 8、2026 年方案表 3.5-6“报告质量”，要求表述清晰、逻辑性强、数据正确。

整改意见：核正全磷字段、速效钾隶属度及 pH 区间，统一正文、附表与实际计算参数。

		（cm）												
3		全磷（mg/kg）	QL	0.0824	YXL>0.75	1	0.4<YXL≤0.75	y=2x-0.5	YXL≤0.4	0.3				

原报告截图 参数全磷

6		速效钾（mg/kg）	SXJ	0.0512	SXJ>200	1	160<SXJ≤200	0.64	130<SXJ≤160	0.530.4	100<SXJ≤130	0.40	SXJ≤100	0.33

原报告截图 参数速效钾

5	指标	pH	PH	0.0889	PH>8	1	7.6<PH≤8	0.96	7.2<PH≤7.2	0.84	PH≤7.2	0.73		

原报告截图 参数附表 pH

SX05 现状种植面积与优势区面积的比例计算不准确

问题来源：新发现

位置：正文第 48 页，第四章一（一）；PDF 第 54 页

核查事实：报告称现状种植面积约 5.0 万亩、优势区面积 8.74 万亩，现状面积约为优势区的三分之二。按两处给定面积计算，5.0÷8.74 约为 57.21%，与三分之二（约 66.67%）不符。

正式依据：2024 年县级导引表 8、2026 年方案表 3.5-6“报告质量”，要求数据正确、逻辑性强。

整改意见：按报告所列面积核正比例表述。

涉县柴胡现状种植面积约 5.0 万亩，年交易量约 1000 吨，在河北省处于领先地位。评价结果显示，全县柴胡优势区面积 8.74 万亩、适宜区面积 27.43 万亩，二者合计 36.17 万亩，占总评价面积的 18.24%。现状种植面积与适宜类别面积相比仍有明显差距：现状种植面积约为优势区面积的三分之二，尚有约 3.7 万亩优势区面积差距；适宜区面积更是现状种植面积的 4 倍以上，潜在开发空间充

原报告截图 比例

SX06 种植核心区与结果验证所用种植事实矛盾

问题来源：新发现

位置：正文第 5 页“区域与面积”与第 47 页“结果验证”；PDF 第 11、53 页

核查事实：报告第 5 页将固新镇、合漳乡、神头乡、关防乡列为核心种植区，合计占全县种植面积 65%；第 47 页验证结果却将固新镇、合漳乡、关防乡等称为“历史上即非柴胡种植区域”，并据此认定评价与种植实际相吻合。对相同乡镇的种植事实前后表述矛盾，未说明统计时点或范围差异，不能据此支持一致性验证结论。

正式依据：《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》第 6.4 条（PDF 第 8 页），要求验证与复核使评价结果符合生产实际；2024 年县级导引表 8、2026 年方案表 3.5-6“结果与验证”，要求验证结果能有效证明评价结果可靠、符合实际。

整改意见：核实相同乡镇的种植事实及统计范围，统一基础概况与验证判断。

涉县柴胡种植覆盖全县 17 个乡镇 308 个行政村，核心分布在海拔 500-1500 米的中山区和低山区，该区域光照充足、昼夜温差大、土壤透气性好，契合柴胡生长需求。目前，全县柴胡种植面积约 5.0 万亩，其中人工种植约 2.0 万亩，自然生长 3.0 万亩，形成了规模化种植格局。具体来看，固新镇、合漳乡、神头乡、关防乡为核心种植区，种植面积占全县总量的 65%；涉城镇、河南店镇、索堡镇等乡镇为辐射种植区，种植面积占比 30%；其余乡镇为零星种植区，占比 5%。种植区域集中在清漳河、浊漳河流域两岸及太行山浅山丘陵地带。

原报告截图 种植核心区

区的认定方向一致。

评价为不适宜区的区域主要分布于固新镇、合漳乡、关防乡、西达镇等中南部乡镇，这些区域地处清漳河及其支流河谷与盆地底部，地势低洼、排水不畅，不适宜区占本乡镇面积比重高达 93%以上，历史上即非柴胡种植区域，也正好处于地理标志保护范围中海拔偏低、排水不畅的边缘地带。总体而言，评价结果所反映的“北部优、中南部弱”空间格局，与涉县柴胡现状种植的空间分布特征及

原报告截图 验证种植事实

SX07 主要土壤亚类的文字概述与面积统计不一致

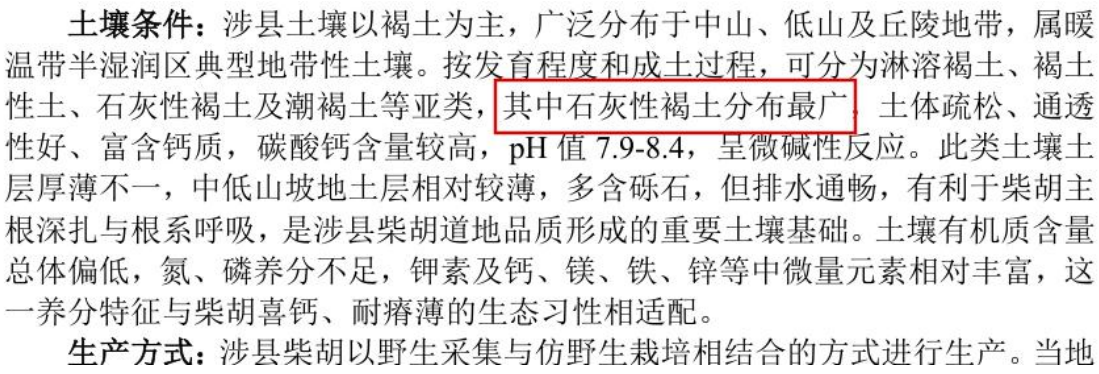
问题来源：新发现

位置：正文第 3、10 页土壤概况及第 11 页亚类统计；PDF 第 9、16、17 页

核查事实：报告第 3 页称石灰性褐土“分布最广”，第 10 页称“以石灰性褐土为主”；第 11 页统计则列褐土性土 125.92 万亩、占 63.5%，石灰性褐土 40.40 万亩、占 20.4%，并称褐土性土面积最大。主要亚类的概述与面积统计不一致。

正式依据：2024 年县级导引表 8、2026 年方案表 3.5-6“报告质量”，要求表述清晰、逻辑性强、数据正确。

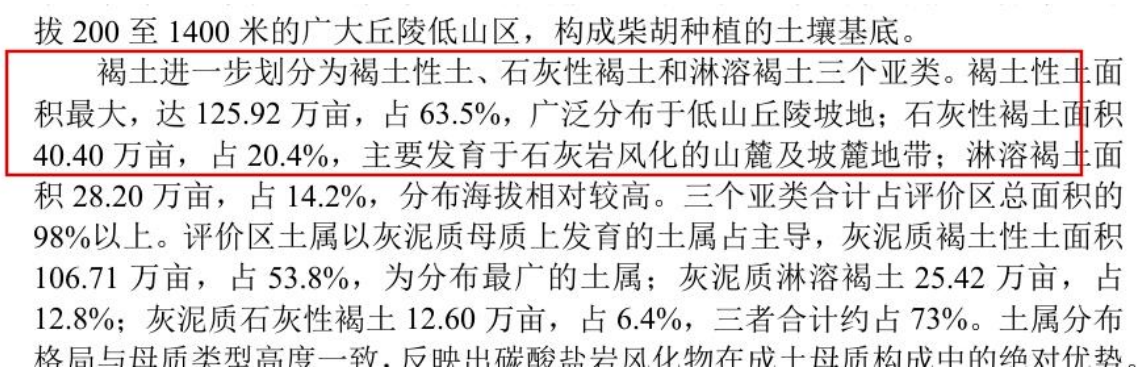
整改意见：核实主要亚类及其面积统计，统一各章节土壤概述。



土壤条件：涉县土壤以褐土为主，广泛分布于中山、低山及丘陵地带，属暖温带半湿润区典型地带性土壤。按发育程度和成土过程，可分为淋溶褐土、褐土性土、石灰性褐土及潮褐土等亚类，其中石灰性褐土分布最广，土体疏松、通透性好、富含钙质，碳酸钙含量较高，pH 值 7.9-8.4，呈微碱性反应。此类土壤土层厚薄不一，中低山坡地土层相对较薄，多含砾石，但排水通畅，有利于柴胡主根深扎与根系呼吸，是涉县柴胡道地品质形成的重要土壤基础。土壤有机质含量总体偏低，氮、磷养分不足，钾素及钙、镁、铁、锌等中微量元素相对丰富，这一养分特征与柴胡喜钙、耐瘠薄的生态习性相适配。

生产方式：涉县柴胡以野生采集与仿野生栽培相结合的方式进行生产。当地

原报告截图 亚类概述



拔 200 至 1400 米的广大丘陵低山区，构成柴胡种植的土壤基底。

褐土进一步划分为褐土性土、石灰性褐土和淋溶褐土三个亚类。褐土性土面积最大，达 125.92 万亩，占 63.5%，广泛分布于低山丘陵坡地；石灰性褐土面积 40.40 万亩，占 20.4%，主要发育于石灰岩风化的山麓及坡麓地带；淋溶褐土面积 28.20 万亩，占 14.2%，分布海拔相对较高。三个亚类合计占评价区总面积的 98%以上。评价区土属以灰泥质母质上发育的土属占主导，灰泥质褐土性土面积 106.71 万亩，占 53.8%，为分布最广的土属；灰泥质淋溶褐土 25.42 万亩，占 12.8%；灰泥质石灰性褐土 12.60 万亩，占 6.4%，三者合计约占 73%。土属分布格局与母质类型高度一致，反映出碳酸盐岩风化物在成土母质构成中的绝对优势。

原报告截图 亚类统计